DASAR PEMROGRAMAN

TUGAS TEORI 10

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
ABSEN	22
NIM	264107020025
Jurusan/Kelas	Teknik Informatika/1C

1. Buatlah *flowchart* dari soal gambar di bawah ini

a.

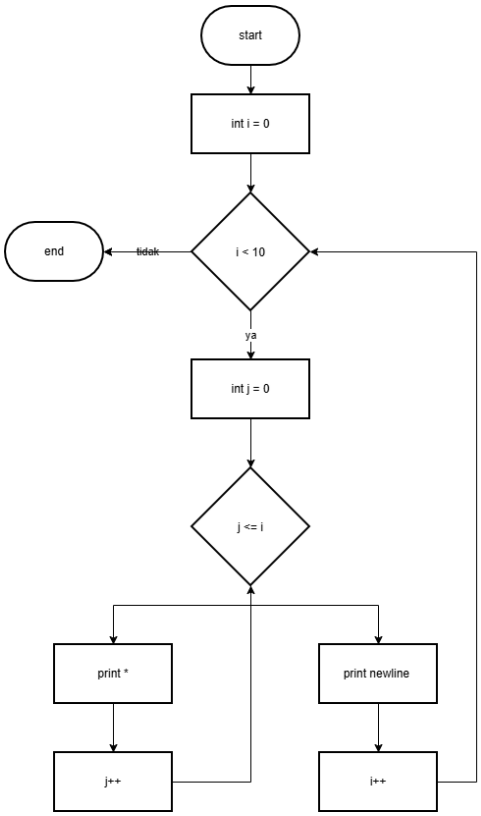
```
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

b

```
          *
         **
        ***
       ****
      *****
     ******
    *******
   ********
  *********
**********
```

Jawab :

- **Flowchart :**



- Program A

```java
public class Latihan1_22{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < 10 - i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
*******
******
*****
****
***
**
*
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan 10>
```

- Program B

```java
public class Latihan1_22{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

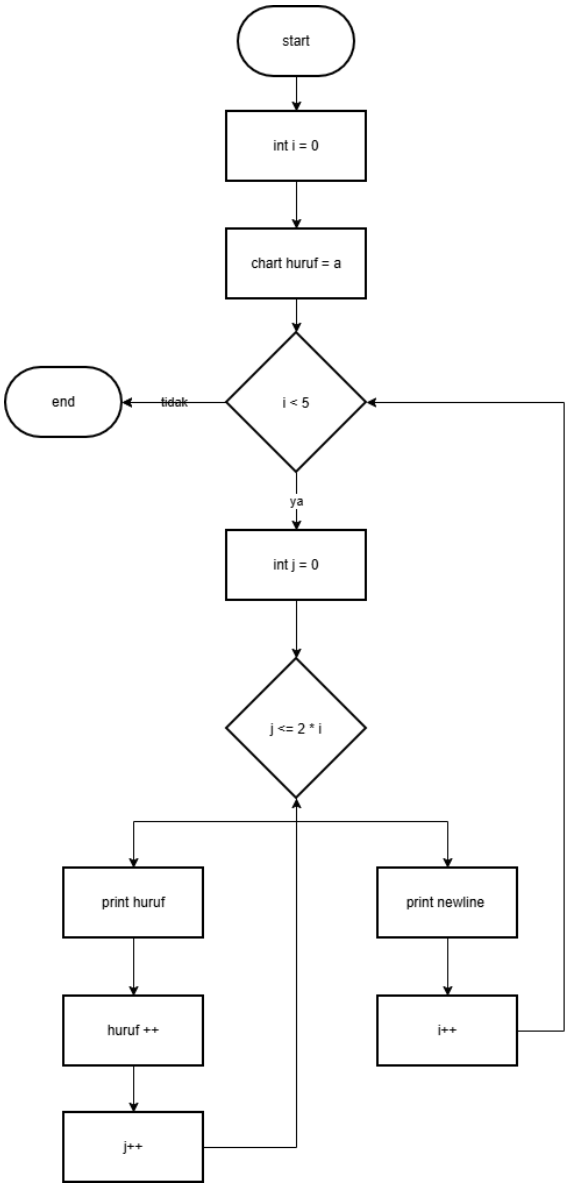
```
***
****
*****
******
*******
********
*********
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan 10>
```

2. Buatlah *flowchart* untuk menampilkan deret huruf berikut

```
a
bcd
efghi
jklmnop
qrstuvwxy
```

Jawab :

- Flowchart



- Program

```java
public class Latihan2_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        char huruf = 'a';

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            for (int spasi = 1; spasi <= 5 - i; spasi++) {
                System.out.print("  ");
            }

            for (int j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) {
                System.out.print(huruf + " ");
                huruf++;
            }


            System.out.println();
        }
    }
}
```

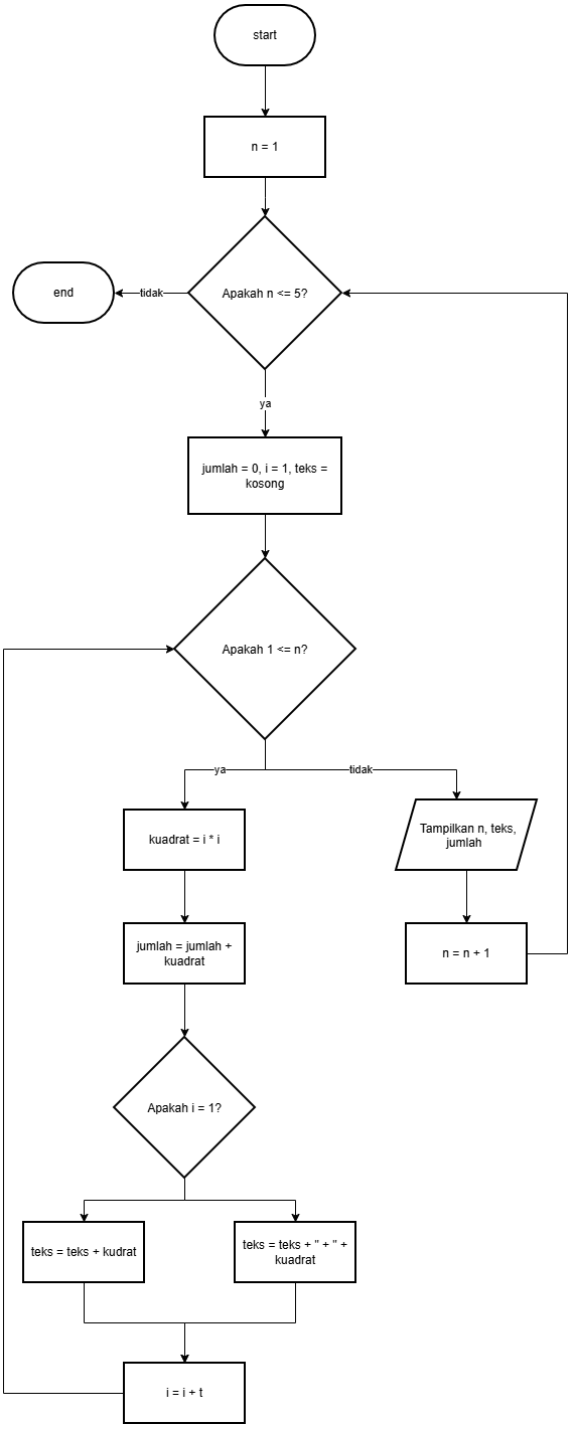
```
        a
      b c d
    e f g h i
  j k l m n o p
q r s t u v w x y
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan 10>
```

3. Buatlah *flowchart* dan *pseudocode* untuk menghitung dan menampilkan jumlah kuadrat bilangan 1–n. Gunakan perulangan bersarang. Berikut output yang diharapkan jika n pada rentang 1 s.d 5:

   n = 1 → jumlah kuadrat = 1
   n = 2 → jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
   n = 3 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
   n = 4 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
   n = 5 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55

Jawab :

- Flowchart



- Pseudocode :

PROGRAM jumlahKuadrat
DEKLARASI String : teks int : n, i, kuadrat, jumlah

```
ALGORITMA
FOR n : 1 TO 5 DO
    Jumlah : 0
    Teks : ” ”

    FOR i : 1 TO n DO
      Kuadrat : i * i
      Jumlah : jumlah + kuadrat

      if i = 1 THEN
          Teks = teks + kuadrat
      else
          teks : teks + “+” “ kuadrat
     END IF

OUTPUT "n = " + n + " -> jumlah kuadrat = " + teks + " = " + jumlah

END FOR
```

- Program



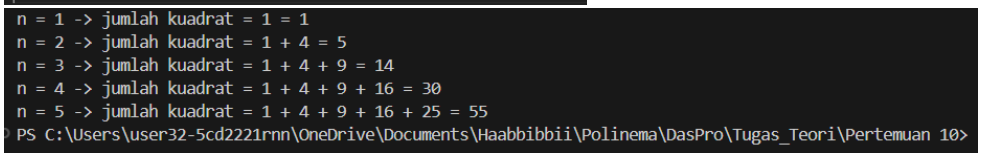
```
public class Latihan3_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        for (int n = 1; n <= 5; n++) {
            int jumlah = 0;
            String teks = "";

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                int kuadrat = i * i;
                jumlah = jumlah + kuadrat;

                if (i == 1) {
                    teks = teks + kuadrat;
                } else {
                    teks = teks + " + " + kuadrat;
                }
            }

            System.out.println("n = " + n + " -> jumlah kuadrat = " + teks + " = " + jumlah);
        }
    }
}
```

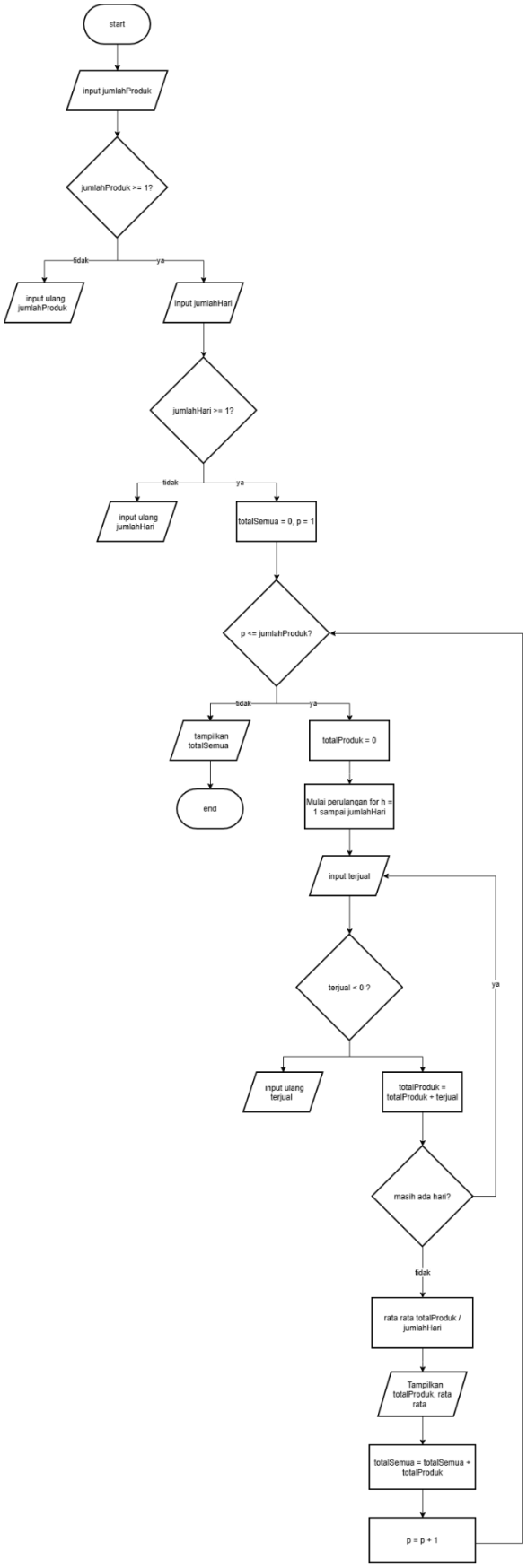


```
n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan 10>
```

4. Buat *flowchart* dan *pseudocode* untuk melakukan rekap penjualan toko dengan ketentuan berikut:
    - Jumlah produk dan jumlah hari dimasukkan pengguna (minimal 1).
    - Jumlah terjual tidak boleh negatif; jika negatif, input hari tersebut **diulang** (gunakan do-while).
    - Tampilkan total dan rata-rata harian tiap produk dan total seluruh produk
    - Gunakan while untuk *outer loop* dan for untuk *inner loop*.

Jawab :

- Flowchart



- Pseudocode

PROGRAM penjualanToko

DEKLARASI
int jumlahProduk, jumlahHari, produk, hari, terjual, totalProduk, totalSemua
double rataRata

ALGORITMA
```
INPUT jumlahProduk
WHILE jumlahHari < 1 DO
    OUTPUT jumlah hari minimal 1
    INPUT jumlah hari
END WHILE

totalSemua = 0
produk = 1

WHILE <=  jumlahProduk DO
     totalProduk = 0
     hari = 1

FOR  h = 1 TO jumlahHari DO
     OUTPUT masukkan jumlah terjual produk , produk pada hari,
     INPUT terjual

WHILE terjual < 0
    totalProduk : totalSemua + totalProduk
    p = p + 1
    END WHILE

OUTPUT total seluruh produk = ,totalSemua
```

- Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan4_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jumlahProduk, jumlahHari;
        int totalSemua = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah produk: ");
            jumlahProduk = input.nextInt();

            if (jumlahProduk < 1) {
                System.out.println("Jumlah produk minimal 1!");
            }
        } while (jumlahProduk < 1);

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah hari: ");
            jumlahHari = input.nextInt();

            if (jumlahHari < 1) {
                System.out.println("Jumlah hari minimal 1!");
            }
        } while (jumlahHari < 1);

        int p = 1;

        while (p <= jumlahProduk) {
            int totalProduk = 0;

            System.out.println("\nProduk ke-" + p);

            for (int h = 1; h <= jumlahHari; h++) {
                int terjual;

                do {
                    System.out.print(
                        "Penjualan hari ke-" + h + ": "
                    );
                    terjual = input.nextInt();

                    if (terjual < 0) {
                        System.out.println(
                            "Penjualan tidak boleh negatif!"
                        );
                    }
                } while (terjual < 0);

                totalProduk += terjual;
            }

            double rataRata = (double) totalProduk / jumlahHari;

            System.out.println("Total produk ke-" + p
                    + " = " + totalProduk);
            System.out.println("Rata-rata harian = " + rataRata);

            totalSemua += totalProduk;
            p++;
        }

        System.out.println("\nTotal seluruh produk = " + totalSemua);

    }
}
```

```
Penjualan hari ke-4: 8
Penjualan hari ke-5: 72
Penjualan hari ke-6: 40
Penjualan hari ke-7: 58
Total produk ke-1 = 337
Rata-rata harian = 48.142857142857146

Produk ke-2
```